



Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE INGENIERIA

SEÑALES Y SISTEMAS

Camila Sol Monforte
Padrón: 107193

1ro cuatrimestre 2024

Índice general

1. Introducción general a las señales y sistemas	4
1.1. Señales	4
1.1.1. Señales continuas	4
1.1.2. Señales discretas	4
1.2. Sistemas	6
1.2.1. Propiedades	6
1.2.2. Sistema en tiempo discreto	7
2. Sistemas LTI	8
2.1. Convolución	8
2.1.1. Suma de convolución	8
2.1.2. Integral de convolución	8
2.2. Propiedades	8
2.2.1. Conmutatividad	9
2.2.2. Distributividad	9
2.2.3. Asociatividad	9
2.2.4. Memoria	9
2.2.5. Invertibilidad	9
2.2.6. Causalidad	10
2.2.7. Estabilidad	10
2.3. Sistemas descritos por Ec. Diferenciales	10
2.3.1. Ecuaciones diferenciales lineales a coeficientes constantes	10
2.4. Respuesta en frecuencia del sistema	11
2.4.1. En tiempo discreto	11
3. Serie de Fourier	12
3.1. Señales de energía finita	12
3.1.1. Teorema de Dirichlet	12
3.1.2. Desigualdad de Bessel	12
3.2. Representación en series de Fourier de señales periódicas continuas	13
3.3. Representación en series de Fourier de señales periódicas discretas	13
3.4. Serie discreta de Fourier	14
3.4.1. Propiedades	14
3.5. Sistemas LTI y señales exponenciales	15
3.6. Series de Fourier y Sistemas LTI	16
3.7. Propiedades	16
3.7.1. Linealidad	16
3.7.2. Desplazamiento de tiempo	17
3.7.3. Inversión de tiempo	17
3.7.4. Escalamiento de tiempo	17
3.7.5. Multiplicación	17
3.7.6. Conjugación y simetría conjugada	17
3.7.7. Diferenciación	18
3.7.8. Integración	18
3.7.9. Multiplicación de periodo	18
3.7.10. Otras	18
3.8. Series conocidas	18
3.8.1. Pulso cuadrado	18
3.8.2. Tren de impulsos	19
3.8.3. Pulso trapezoidal	19

3.8.4. Sinc no normalizada	19
4. Transformada de Fourier	21
4.1. Transformada de Fourier	21
4.1.1. Señales aperiódicas	21
4.1.2. Señales periódicas	22
4.2. Teorema de Plancherel	22
4.3. Propiedades	22
4.3.1. Linealidad	22
4.3.2. Periodicidad de la transformada de Fourier de tiempo discreto	22
4.3.3. Desplazamiento temporal	23
4.3.4. Conjugación y simetría conjugada	23
4.3.5. Diferenciación y acumulación (discretas)	24
4.3.6. Inversión en tiempo (discretas)	24
4.3.7. Escalamiento en tiempo y frecuencia	24
4.3.8. Diferenciación en frecuencia (discretas)	25
4.3.9. Dualidad	25
4.3.10. Derivación	25
4.3.11. Integración	25
4.3.12. Convolución	26
4.3.13. Multiplicación/Modulación	26
4.4. Sistemas LTI y FT	26
4.4.1. Filtros selectivos en frecuencia	28
4.5. Ecuaciones diferenciales y TF	28
4.5.1. Señales continuas:	28
4.5.2. Señales discretas:	29
5. Muestreo e interpolación	30
5.1. Teorema del muestreo	30
5.1.1. Muestreo con tren de impulsos	30
5.1.2. Muestreo con un retenedor de orden cero	30
5.2. Interpolación	32
5.3. Aliasing	32
5.4. Procesamiento discreto de señales continuas	32
5.5. Reconstrucción de señales- D/C	33
5.6. Procesado en tiempo discreto de señales en tiempo continuo	33
5.6.1. Para sistemas LTI	34
5.7. Procesado en tiempo continuo de señales en tiempo discreto	34
5.7.1. Decimación	34
5.7.2. Expansor	35
6. Transformada discreta de Fourier	36
6.1. Representación de Fourier de secuencias de duración finita	36
6.2. Propiedades	37
6.2.1. Linealidad	37
6.2.2. Desplazamiento circular de una secuencia	37
6.2.3. Dualidad	37
6.2.4. Simetría	37
6.2.5. Convolución circular	37
7. Transformada de Laplace	39
8. Transformada Z	40
9. Análisis de sistemas LTI de tiempo discreto	41
10. Filtro digitales	42

11. Anexo	43
11.1. Definiciones	43
11.2. Espacios	44
11.2.1. Producto interno	44
11.2.2. Distancia euclídea	44
11.2.3. Ortogonalidad	44
11.3. Funciones útiles	45
11.3.1. Función escalón unitario	45
11.3.2. Delta de Dirac	45
11.4. Señales complejas	46
11.4.1. Propiedades de las exponenciales complejas	46
11.4.2. Medidas de señales	46

Capítulo 1

Introducción general a las señales y sistemas

1.1. Señales

Las **señales** se representan como funciones de una o mas variables independientes, que lleva información total o parcial sobre un comportamiento de un sistema físico.

1.1.1. Señales continuas

- La variable independiente es continua
- Se definen para una sucesión continua de valores de la variable independiente.

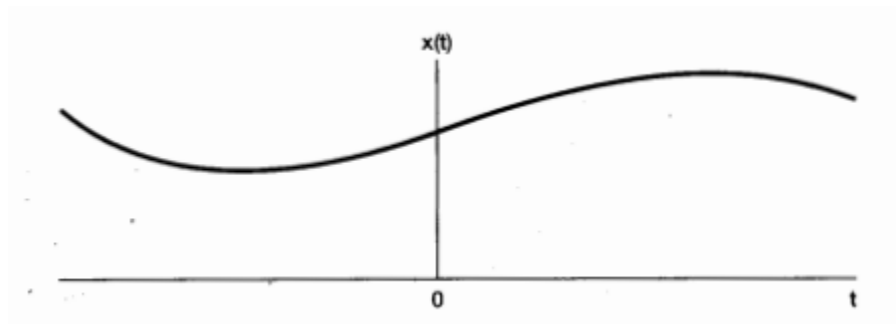


Figura 1.1: Ejemplo gráfico de una señal continua

1.1.2. Señales discretas

- También llamadas *analógicas*.
- Toma valores sobre los números enteros.
- Puede representar un fenómeno para el cual la variable independiente es *intrínsecamente discreta*.
 - Es aquella cuya amplitud cambia únicamente en intervalos discretos de tiempo.
 - Surgen del muestreo de señales continuas.

Señales cuantizadas y digitales

Para números irracionales, se hace un truncamiento, en el cual va a conllevar un porcentaje de error directamente relacionado a la cantidad de bits que podemos manejar. Si contamos con más memoria es posible que el error sea menor, caso contrario, va a ser mayor. A estas señales las denominamos **señales cuantizadas**. Luego, las **señales muestreadas** son aquellas en las que se seleccionan ciertos valores de una señal analógica continua para obtener una versión discreta de la misma.

En cambio, las **señales digitales** son las que combinan la señal muestreada, y la cuantizada itermitentemente.

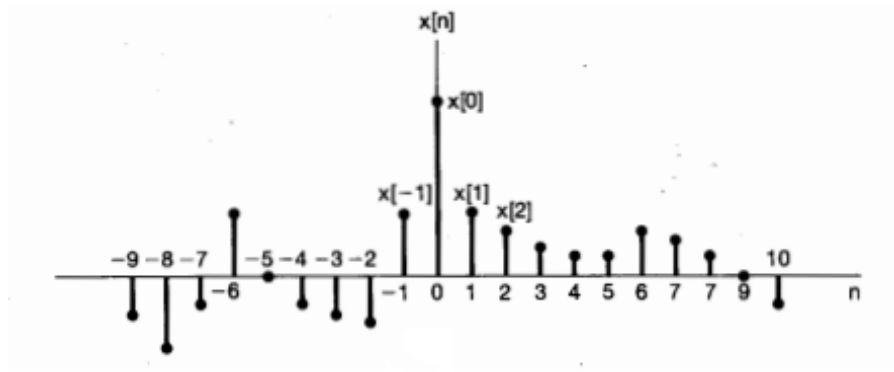


Figura 1.2: Ejemplo gráfico de una señal discreta

Señales determinísticas

Las **señales determinísticas** son las que están definidas para cada valor de t , mientras que las estocásticas son las que obedecen a una ley de probabilidad.

Todas las señales reales están conformadas por una señal estocástica y una señal determinista.

Señales periódicas

Una **señal periódica continua** $x(t)$ cumple con $x(t) = x(t + T)$, para un T positivo.

- No cambia para un corrimiento de tiempo T .
- El **periodo fundamental** T_o de $x(t)$ es el valor positivo más pequeño de T .
 - No es válido si $x(t)$ es una constante.
- Si no es periódica, se le llama **aperiódica**.

Una **señal periódica discreta** tiene periodo N , y cumple con $x[n] = x[n + N]$.

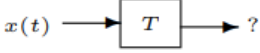
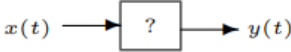
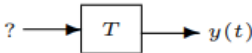
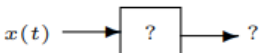
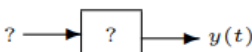
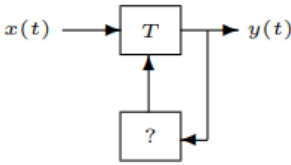
- No cambia con un corrimiento de tiempo de N .
- El periodo fundamental N_o es el valor positivo más pequeño de N .

1.2. Sistemas

Un sistema es un objeto que acepta señales, y las transforma de acuerdo a una determinada ley y proporciona a su salida dichas señales transformadas.

Un sistema cuyas entradas son señales en el espacio vectorial Θ_1 y sus salidas son señales en el espacio vectorial Θ_2 se puede representar por un operador

$$\tau : \Theta_1 \Rightarrow \Theta_2 \quad y(t) = \tau[x(t)]$$

Análisis	Estudiar la respuesta de un sistema específico a diversas entradas	Calibración de un equipo	
Diseño o identificación	Diseñar sistemas para procesar señales de determinada forma	Conversión de energía	
Invertir	Obtener entrada para un sistema dado a partir de su salida	Sistema de comunicaciones	
Filtrado	Obtener el sistema y la señal de salida que permite modificar una señal de entrada de determinada forma	Ecualizador de audio	
Modelado	Diseñar un sistema y la señal de entrada que nos permite obtener una salida determinada	Radar	
Control:	Diseñar un sistema que controle a otro a partir de su salida	Piloto automático	

1.2.1. Propiedades

Memoria

Un sistema es **sin memoria** si su salida depende solamente de su entrada en el tiempo t . En cambio, los sistemas que tienen memoria es un mecanismo que mantiene o almacena información sobre los valores de entrada en instantes diferentes del tiempo actual.

Invertibilidad

- Si distintas entradas producen distintas salidas
- Cuando observando la salida del mismo podemos recuperar la entrada
- Cuando el operador que lo define es biyectivo o sea, existe su inversa.

Causalidad

Un sistema es causal únicamente cuando su salida depende del presente y del pasado de la entrada.

- Es no causal cuando su salida puede depender de valores del pasado, del presente y también del futuro
- Es anti-causal cuando su salida depende únicamente del presente y del futuro
- Si dos entradas a un sistema causal son idénticas hasta algún punto en el tiempo, las salidas correspondientes deben ser también iguales hasta ese mismo tiempo.
- Todos los sistemas sin memoria son causales

Estabilidad

Un sistema estable es si para entradas acotadas la salida permanece acotada (BIBO). Una forma de chequear esto es si aplicamos una entrada acotada y efectivamente la salida también es acotada.

Invarianza en el tiempo

Un sistema es invariante en el tiempo si el comportamiento y características del mismo están fijos en el tiempo.

- Un desplazamiento temporal en la entrada provoca un desplazamiento temporal en la salida.
- Si la salida a un sistema con entrada $x(t)$ es $y(t)$, entonces para cualquier valor t_o , la salida a la entrada $x(t - t_o)$ es $y(t - t_o)$

Linealidad

- Es lineal si satisface estas condiciones:
 - Para dos señales de entrada $x_1(t)$ y $x_2(t)$ cuyas salidas por el sistema T valen $y_1(t)$ e $y_2(t)$.
Propiedad de aditividad
 $T[x_1(t) + x_2(t)] = T[x_1(t)] + T[x_2(t)] = y_1(t) + y_2(t)$
 - Para una señal de entrada $x(t)$ cuya salida al sistema T es $y(t)$ y cualquier α perteneciente a los complejos:

Propiedad de homogeneidad

$$T[\alpha x(t)] = \alpha T[x(t)] = \alpha y(t)$$

Invarianza en el tiempo

Es un sistema para el que un desplazamiento temporal o retardo de la secuencia de entrada provoca el mismo desplazamiento o retardo en la secuencia de salida.

1.2.2. Sistema en tiempo discreto

Un sistema en tiempo discreto se define como una transformación u operador que transforma una secuencia de entrada de valor $x[n]$ en una secuencia de salida con valores $y[n]$.

$$y[n] = T\{x[n]\}$$

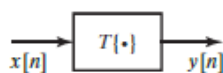


Figura 1.3: Representación de un sistema en tiempo discreto

- **Invarianza en el tiempo:** Diremos que este sistema es invariante en el tiempo si, para todo n_0 , la secuencia de entrada de valores $x_1 = x[n - n_0]$ produce una secuencia de salida de valores $y_1 = y[n - n_0]$

Capítulo 2

Sistemas LTI

Un sistema es LTI si cumple las propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo. Estos están completamente caracterizados por su respuesta al impulso.

2.1. Convolución

2.1.1. Suma de convolución

Puedo pensar a una señal discreta como una secuencia de impulsos individuales, la cual va a estar representada como:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta[n - k] \quad (2.1)$$

esto representa a una combinación lineal de impulsos unitarios desplazados $\delta[n - k]$, donde los pesos son $x[k]$, también llamada *propiedad de selección del impulso unitario discreto*.

Teorema

Sea T un sistema LTI de tiempo discreto tal que $T[\delta[n]] = h[n]$. La respuesta $y[n]$ del sistema T a cualquier entrada $x[n]$ de tiempo discreto:

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] h[n - k]$$

2.1.2. Integral de convolución

Teorema

Sea T un sistema LTI de tiempo continuo tal que $T[\lambda(t)] = h(t)$. La respuesta $y(t)$ del sistema T a cualquier entrada $x(t)$ de tiempo continuo

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \quad (2.2)$$

y se lo conoce como *integral de convolución*.

El procedimiento para evaluar la convolución en tiempo continuo es análogo al caso discreto mediante un reflejo de $h(t)$ y desplazamientos temporales en t antes de realizar la integración.

2.2. Propiedades

La respuesta al impulso es una caracterización completa de las propiedades de un determinado sistema LTI con el tiempo.

2.2.1. Conmutatividad

La salida de un sistema LTI con entrada $x[n]$ y respuesta al impulso unitario $h[n]$ es idéntica a la salida de un sistema LTI con entrada $h[n]$ y respuesta al impulso unitario $x[n]$.

$$x[n] \cdot h[n] = h[n] \cdot x[n] \quad (2.3)$$

$$x[n] \cdot h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] \quad (2.4)$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n-m] h[m] \quad (2.5)$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} h[m] h[n-m] \quad (2.6)$$

De acuerdo a esta propiedad, el orden en el que se conectan los sistemas en cascada no es relevante.

2.2.2. Distributividad

Una combinación en paralelo de sistemas LTI se puede reemplazar con un solo sistema LTI cuya respuesta al impulso unitario sea la suma de las respuestas individuales al impulso unitario en la combinación en paralelo.

$$x[n] \cdot (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] \cdot h_1[n] + x[n] \cdot h_2[n] \quad (2.7)$$

$$x[n] \cdot (h_1[n] + h_2[n]) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] (h_1[n-k] + h_2[n-k]) \quad (2.8)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} (x[k] h_1[n-k]) + (x[k] h_2[n-k]) \quad (2.9)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} (x[k] h_1[n-k]) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} (x[k] h_2[n-k]) \quad (2.10)$$

$$= x[n] \cdot h_1[n] + x[n] \cdot h_2[n] \quad (2.11)$$

2.2.3. Asociatividad

La respuesta al impulso de los dos sistemas LTI en cascada es la convolución de sus respuestas individuales al impulso. Estos no dependen del orden en el cual están conectados.

$$x[n] \cdot (h_1[n] \cdot h_2[n]) = (x[n] \cdot h_1[n]) \cdot h_2[n] \quad (2.12)$$

$$= (x[n] \cdot h_2[n]) \cdot h_1[n] \quad (2.13)$$

$$= x[n] \cdot h_1[n] \cdot h_2[n] \quad (2.14)$$

2.2.4. Memoria

Un sistema es sin memoria si su salida en cualquier tiempo depende sólo del valor de la entrada en ese mismo tiempo.

Un sistema en tiempo discreto o continuo no tendrá memoria cuando:

$$h[n] = 0, \quad \forall n \neq 0 \quad h(t) = 0, \quad \forall t \neq 0$$

En forma equivalente:

$$y[n] = K x[n], \quad h[n] = K \delta[n]$$

$$y(t) = K x(t), \quad h(t) = K \delta(t)$$

2.2.5. Invertibilidad

Siendo un sistema LTI continuo con respuesta al impulso $h(t)$, este sistema es invertible únicamente si existe un sistema inverso $g(t)$ que, cuando está conectado en serie con el sistema original, produce una salida igual a la entrada del primer sistema. Si un sistema LTI es invertible, entonces tiene un inverso LTI.

$$\delta(t) = g(t) \cdot h(t) \quad (2.15)$$

2.2.6. Causalidad

La salida de un sistema causal depende sólo de los valores presentes y pasados de la entrada al mismo.

- Un sistema LTI causal discreto debe satisfacer la condición: $h[n] = 0$ para $n < 0$
- La causalidad para un sistema lineal es equivalente a la condición de reposo inicial.
- Un sistema LTI continuo es causal si $h(t) = 0$ para $t < 0$

Para un sistema LTI discreto:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] h[n-k] = \sum_{k=0}^{\infty} h[k] x[n-k]$$

Para un sistema LTI continuo:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) h(t-\tau) d\tau = \int_0^{\infty} h(\tau) x(t-\tau) d\tau$$

2.2.7. Estabilidad

Un sistema es estable si cada entrada limitada produce una salida limitada. Para determinar las condiciones bajo las cuales el sistema LTI son estables, considere una entrada $x[n]$ que está limitada en magnitud:

$$|x[n]| < B \quad \text{para toda } n$$

Luego la condición suficiente para garantizar la estabilidad de un sistema LTI discreto es si la respuesta al impulso unitario $h[n]$ es *absolutamente sumable* :

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h[k]| < \infty$$

entonces $y[n]$ está limitada en magnitud y por consiguiente el sistema es estable.

Para un sistema LTI continuo es similar, el sistema es estable si la respuesta al impulso es absolutamente integrable:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty$$

Un sistema con respuesta al impulso de duración finita (FIR) será siempre estable mientras los valores de su respuesta al impulso sean de módulo finito.

2.3. Sistemas descritos por Ec. Diferenciales

La solución a una ec. diferencial la podemos escribir como:

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

2.3.1. Ecuaciones diferenciales lineales a coeficientes constantes

Una ecuación en diferencias es análogo en tiempo discreto a una ecuación diferencial

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] \quad (2.16)$$

$$y[n] = \frac{1}{a_0} \left[\sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] \right] \quad (2.17)$$

Siendo 2.17 una ec. recursiva. Cuando $N = 0$ no tenemos recursividad y la respuesta al impulso es limitada en el tiempo, o sea de longitud finita. Los sistemas de este estilo se denominan **FIR** (*finite impulse response*). En cambio, si $N \neq 0$ la ecuación es puramente recursiva, y la respuesta al impulso es de duración infinita y se lo denomina **IIR** (*infinite impulse response*).

- Si es un sistema esta caracterizado por una ecuación en diferencias lineal con coeficientes constantes y se especifica adicionalmente que debe ser LTI y causal, **la solución es única**.
- Un sistemas dado por una ecuación en diferencias de primer orden necesita de condiciones de borde para definir su comportamiento, y posee 2 realizaciones diferentes posibles si es LTI.
- Si el sistema posee condiciones iniciales de reposo, la respuesta al impulso es una función a derecha de tipo exponencial.
- Si el sistema posee condiciones finales de reposo, la respuesta al impulso resultante es una función a izquierda de tipo exponencial
- El sistema no resulta TI si en lugar de condiciones iniciales o finales de reposo posee una condición fija para un tiempo dado. Si $y(n_0) = K$, si $K = 0$ es lineal, y si $K \neq 0$ no.

2.4. Respuesta en frecuencia del sistema

2.4.1. En tiempo discreto

La respuesta en frecuencia del sistema $H(e^{jw})$, describe el cambio en funcion de la frecuencia w de la amplitud compleja de una señal de entrada de tipo exponencial compleja.

$$\begin{aligned} H(e^{jw}) &= H_R(e^{jw}) + jH_I(e^{jw}) \\ H(e^{jw}) &= |H(e^{jw})| e^{j\angle H(e^{jw})} \end{aligned}$$

La correspondiente salida de un sistema LTI en el tiempo es:

$$y[n] = \sum_k \alpha_k H(e^{jw}) e^{jw_k n}$$

- La perioridicidad inherente define la respuesta en frecuencia para cualquier valor fuera del intervalo escogido.
- La condición de estabilidad es una condición suficiente para la existencia de la función de respuesta en frecuencia

Capítulo 3

Serie de Fourier

3.1. Señales de energía finita

Si $x(t)$ es una superposición de armónicos de w_o , y $\hat{x}(t)$ es su aproximación de orden N .
La distancia en media cuadrática entre ambos se hace mínima cuando:

$$b_k = a_k = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-jk w_o t} dt = \langle x(t), e^{-jk w_o t} \rangle, \forall k \in Z$$

La mejor representación en términos de la energía del error de $x(t)$ para N finito se obtiene truncando la serie de Fourier al número de términos deseado, conforme N se incrementa se suman nuevos terminos y la energía del error en un periodo disminuye. :

$$\hat{x}_N(t) = \sum_{k=-N}^N \langle x(t), e^{jk w_o t} \rangle e^{jk w_o t} \quad (3.1)$$

Siendo 3.1 la proyección ortogonal de $x(t)$ en el subespacio generado por $\{e^{jk w_o t}\}_{k=-N}^N$

3.1.1. Teorema de Dirichlet

Sea $x(t) \in L_1([0, T])$ tal que es de variación acotada. Entonces:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=-N}^N a_k e^{jk w_o t} = \frac{1}{2} [x(t + 0^+) + x(t - 0^-)] \quad (3.2)$$

Esto quiere decir que para una gran familia de señales, la serie de Fourier converge puntualmente en cada punto $t \in [0, T)$ donde la señal es continua y al promedio de los valores presentes en una discontinuidad.

3.1.2. Desigualdad de Bessel

$$\|x(t)\|^2 = \frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 dt \geq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2 \quad (3.3)$$

el cual para las exponenciales complejas esta desigualdad es una igualdad y da origen al **Teorema de Parseval**.

Teorema de Parseval

Para cualquier señal $x(t) \in L_2([0, T])$ la serie de Fourier:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \quad a_k = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

converge en media cuadrática a $x(t)$:

$$\begin{aligned} & \lim_{N \rightarrow \infty} \left\| x(t) - \sum_{k=-N}^N a_k e^{jk\omega_0 t} \right\|^2 \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \left| x(t) - \sum_{k=-N}^N a_k e^{jk\omega_0 t} \right|^2 dt = 0 \end{aligned}$$

Por lo que en resumidas partes **la relación de Parseval** está dada por:

$$\frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2 \quad (3.4)$$

$|a_k|^2$ es la potencia promedio de la k -ésima componente armónica de $x(t)$. Lo que establece la relación de Parseval es que la potencia promedio total en una señal periódica es igual a la suma de las potencias promedio en todas sus componentes armónicas.

3.2. Representación en series de Fourier de señales periódicas continuas

Una combinación lineal de exponenciales complejas relacionadas armónicamente es de la forma:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk(\frac{2\pi}{T})t} \quad (3.5)$$

- Si $k = 0$, es una constante.
- Si $k = +1$ y $k = -1$ se conoce como *componentes fundamentales o componentes de la primera armónica*.
- Si $k = +2$ y $k = -2$ son periódicos con la mitad del periodo y se conocen como *componentes de la segunda armónica*.
- Las componentes para $k = +N$ y $k = -N$ se conocen como las *componentes de la N -ésima armónica*.

La ecuación 3.5 es la **representación de la serie de Fourier**.

Si tengo un $x(t)$ representado en serie de Fourier, entonces los coeficientes a_k , conocidos como *coeficientes de la serie de Fourier*, están dados por:

Ecuación de análisis:

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk(\frac{2\pi}{T})t} dt \quad (3.6)$$

Y la ecuación de Fourier para una señal continua periódica.

Ecuación de síntesis:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk(\frac{2\pi}{T})t} \quad (3.7)$$

3.3. Representación en series de Fourier de señales periódicas discretas

En particular, la representación en serie de Fourier de una señal periódica discreta es una serie finita, por lo que no existen problemas de convergencia.

La serie de Fourier en tiempo discreto:

$$x[n] = \sum_{k=-N}^N a_k f_k[n] \quad (3.8)$$

Para obtener los coeficientes de la serie de Fourier, es el mismo procedimiento que en el caso continuo.

3.4. Serie discreta de Fourier

El desarrollo en serie de Fourier de cualquier señal en tiempo discreto de periodo N solo requiere N exponenciales complejas relacionadas armónicamente.

$$W_N = e^{-j(\frac{2\pi}{N})}$$

$$\tilde{X}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] W_N^{kn} \quad \text{Ecuación de análisis}$$

$$\tilde{x}[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] W_N^{-kn} \quad \text{Ecuación de síntesis}$$

Siendo $\tilde{X}[k]$ y $\tilde{x}[n]$ secuencias periódicas.

Notación:

$$\tilde{x}[n] \xleftrightarrow{\mathcal{DFS}} \tilde{X}[k]$$

3.4.1. Propiedades

Linealidad

Dos secuencias periódicas $\tilde{x}_1[n]$ y $\tilde{x}_2[n]$, ambas de periodo N .

$$\tilde{x}_1[n] \xleftrightarrow{\mathcal{DFS}} \tilde{X}_1[k]$$

$$\tilde{x}_2[n] \xleftrightarrow{\mathcal{DFS}} \tilde{X}_2[k]$$

$$a \tilde{x}_1[n] + b \tilde{x}_2[n] \xleftrightarrow{\mathcal{DFS}} a \tilde{X}_1[k] + b \tilde{X}_2[k]$$

Desplazamiento de una secuencia

Si una secuencia periódica $\tilde{x}[n]$ tiene como coeficientes de Fourier $\tilde{X}[k]$, entonces $\tilde{x}[n - m]$ es una versión desplazada de $\tilde{x}[n]$.

$$\tilde{x}[n - m] \xleftrightarrow{\mathcal{DFS}} W_N^{km} \tilde{X}[k]$$

Como la secuencia de coeficientes del desarrollo en serie de Fourier de una secuencia periódica es a su vez una secuencia periódica, se obtiene un resultado similar para un desplazamiento de los coeficientes de Fourier de un entero l .

$$W_N^{-nl} \tilde{x}[n] \xleftrightarrow{\mathcal{DFS}} \tilde{X}[k - l]$$

Dualidad

$$\tilde{x}[n] \xleftrightarrow{\mathcal{DFS}} \tilde{X}[k]$$

$$\tilde{X}[n] \xleftrightarrow{\mathcal{DFS}} N \tilde{x}[-k]$$

Convolución periódica

Dos secuencias periódicas $\tilde{x}_1[n]$ y $\tilde{x}_2[n]$, ambas de periodo N .

$$\tilde{x}_1[n] \xleftrightarrow{\mathcal{DFS}} \tilde{X}_1[k]$$

$$\tilde{x}_2[n] \xleftrightarrow{\mathcal{DFS}} \tilde{X}_2[k]$$

Siendo la multiplicación de sus coeficientes de Fourier:

$$\tilde{X}_3[k] = \tilde{X}_1[k] \tilde{X}_2[k]$$

entonces en tiempo esto es equivalente a su convolución:

$$\tilde{x}_3[n] = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1[m] \tilde{x}_2[n-m]$$

Esto es lo mismo que en el caso de la convolución no periodica, pero con dos importantes diferencias:

- La suma se realiza en el intervalo finito $0 \leq m \leq N-1$
- Los valores de $\tilde{x}_2[n-m]$ en el intervalo $0 \leq m \leq N-1$ se repiten periodicamente para valores de m fuera del intervalo

Secuencia periódica (Periodo N)	Coefficientes de su desarrollo en serie de Fourier en tiempo discreto (Periodo N)
1. $\tilde{x}[n]$	$\tilde{X}[k]$ periódica de periodo N
2. $\tilde{x}_1[n], \tilde{x}_2[n]$	$\tilde{X}_1[k], \tilde{X}_2[k]$ periódicas de periodo N
3. $a\tilde{x}_1[n] + b\tilde{x}_2[n]$	$a\tilde{X}_1[k] + b\tilde{X}_2[k]$
4. $\tilde{X}[n]$	$N\tilde{x}[-k]$
5. $\tilde{x}[n-m]$	$W_N^{km} \tilde{X}[k]$
6. $W_N^{-\ell n} \tilde{x}[n]$	$\tilde{X}[k-\ell]$
7. $\sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1[m] \tilde{x}_2[n-m]$ (convolución periódica)	$\tilde{X}_1[k] \tilde{X}_2[k]$
8. $\tilde{x}_1[n] \tilde{x}_2[n]$	$\frac{1}{N} \sum_{\ell=0}^{N-1} \tilde{X}_1[\ell] \tilde{X}_2[k-\ell]$ (convolución periódica)
9. $\tilde{x}^*[n]$	$\tilde{X}^*[-k]$
10. $\tilde{x}^*[-n]$	$\tilde{X}^*[k]$
11. $Re\{\tilde{x}[n]\}$	$\tilde{X}_e[k] = \frac{1}{2}(\tilde{X}[k] + \tilde{X}^*[-k])$
12. $jIm\{\tilde{x}[n]\}$	$\tilde{X}_o[k] = \frac{1}{2j}(\tilde{X}[k] - \tilde{X}^*[-k])$
13. $\tilde{x}_e[n] = \frac{1}{2}(\tilde{x}[n] + \tilde{x}^*[-n])$	$Re\{\tilde{X}[k]\}$
14. $\tilde{x}_o[n] = \frac{1}{2j}(\tilde{x}[n] - \tilde{x}^*[-n])$	$jIm\{\tilde{X}[k]\}$
Las propiedades 15–17 sólo se aplican si $\tilde{x}[n]$ es real.	
15. Propiedades de simetría para $\tilde{x}[n]$ real.	$\begin{cases} \tilde{X}[k] = \tilde{X}^*[-k] \\ Re\{\tilde{X}[k]\} = Re\{\tilde{X}^*[-k]\} \\ Im\{\tilde{X}[k]\} = -Im\{\tilde{X}^*[-k]\} \\ \tilde{X}[k] = \tilde{X}^*[-k] \\ \angle \tilde{X}[k] = -\angle \tilde{X}^*[-k] \end{cases}$
16. $\tilde{x}_e[n] = \frac{1}{2}(\tilde{x}[n] + \tilde{x}[-n])$	$Re\{\tilde{X}[k]\}$
17. $\tilde{x}_o[n] = \frac{1}{2j}(\tilde{x}[n] - \tilde{x}[-n])$	$jIm\{\tilde{X}[k]\}$

Figura 3.1: Resumen de las propiedades del desarrollo en serie de Fourier en tiempo discreto

3.5. Sistemas LTI y señales exponenciales

Un sistema LTI las señales se pueden representar como combinaciones lineales de señales básicas, mientras que posean estas propiedades:

- El conjunto de las señales básicas se puede usar para construir una amplia y útil clase de señales.
- La respuesta de un sistema LTI a cada una de las señales debe ser lo bastante sencilla en estructura como para proporcionar una representación conveniente de la respuesta del sistema.

La respuesta de un sistema LTI a una entrada exponencial compleja es la misma exponencial compleja con solo un cambio en amplitud.

$$\text{continua : } e^{st} \longrightarrow H(s) e^{st} \quad (3.9)$$

$$\text{discreta : } z^n \longrightarrow H(z) z^n \quad (3.10)$$

donde $H(s)$ es lo se denomina la *transferencia del sistema*.

Se dice que e^{st} es un *autovector* para los sistemas LTI y que $H(s)$ corresponde al *autovalor* asociado con e^{st} y el sistema con respuesta al impulso $h(t)$.

Esto es analogo para el caso de un sistema discreto.

- Si una señal $x(t)$ que constituye la entrada un sistema LTI, se puede expresar como una superposición de exponenciales, la salida al sistema es también una superposición de exp.
- La acción de un sistema LTI sobre una señal periodica es modificar los coeficientes de Fourier de la señal original mediante una multiplicación por la respuesta en frecuencia evaluada en cada uno de los multiplos de la armónica fundamental.

3.6. Series de Fourier y Sistemas LTI

Para s o z tales que $e^{st} = e^{j\omega t}$ y $z^n = e^{j\omega n}$, a las siguientes se las conoce como *respuesta en frecuencia del sistema*:

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt \quad \text{Continuo} \quad (3.11)$$

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] e^{-j\omega n} \quad \text{Discreto} \quad (3.12)$$

Para una señal de entrada del sistema:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_o t} \quad \text{Continuo} \quad (3.13)$$

$$x[n] = \sum_{k=N} a_k e^{jk(2\pi/N)n} \quad \text{Discreto} \quad (3.14)$$

Si se aplica esta señal como la entrada a un sistema LTI con respecta al impulso $h(t)/h[n]$. Entonces, ya que cada una de las exponenciales complejas en la ecuación es una función propia del sistema:

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k H(e^{jk\omega_o}) e^{jk\omega_o t} \quad \text{Continuo} \quad (3.15)$$

$$y[n] = \sum_{k=N} a_k H(e^{j2\pi k/N}) e^{jk(2\pi/N)n} \quad \text{Discreto} \quad (3.16)$$

Entonces, $y(t)/y[n]$ también es periodica con la misma frecuencia fundamental que $x(t)/x[n]$.

El efecto del sistema LTI es modificar de manera individual cada uno de los coeficientes de Fourier de la entrada mediante la multiplicación por le valor de la respuesta en frecuencia a la frecuencia correspondiente.

3.7. Propiedades

3.7.1. Linealidad

Sea $x(t)$ e $y(t)$ dos señales periodicas con periodo T

$$\begin{aligned} x(t) &\xleftrightarrow{FS} a_k \\ y(t) &\xleftrightarrow{FS} b_k \end{aligned}$$

cualquier combinación lineal de las dos señales también será periodica con perido T .

$$z(t) = Ax(t) + By(t) \xleftrightarrow{FS} c_k = Aa_k + Bb_k$$

Mismo procedimiento si son dos señales discretas.

3.7.2. Desplazamiento de tiempo

Cuando se aplica un desplazamiento de tiempo a una señal periodica $x(t)$, se conserva el periodo T de la señal.

Sea $x(t)$ periodica con periodo T tal que $x(t) \xleftrightarrow{FS} a_k$. Considero $y(t) = x(t - \tau)$ con $\tau \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$y(t) \xleftrightarrow{FS} a_k e^{-jk\omega_o\tau}$$

Cuando una señal periodica se deslaza en el tiempo, las magnitudes de sus coeficientes de la serie de Fourier no se alteran. $|b_k| = |a_k|$

3.7.3. Inversión de tiempo

El periodo T de una señal periodica $x(t)$ también permanece sin cambio cuando la señal sufre una inversión en el tiempo.

Sea $x(t)$ periodica con periodo T tal que $x(t) \xleftrightarrow{FS} a_k$. Considero $y(t) = x(-t)$, entonces:

$$y(t) \xleftrightarrow{FS} a_{-k}$$

La inversión de tiempo que se aplica a una señal continua da como resultado una inversión de tiempo de la secuencia correspondiente de los coeficientes de la serie de Fourier.

- Si $x(t)$ es par ($x(-t) = x(t)$), los coeficientes de la serie de Fourier también lo son ($a_{-k} = a_k$).
- Si $x(t)$ es impar ($x(-t) = -x(t)$), los coeficientes de la serie de Fourier también lo son ($a_{-k} = -a_k$).

3.7.4. Escalamiento de tiempo

Es una operación que cambia el periodo de la señal principal, si $x(t)$ es periodica T y frecuencia fundamental $\omega_o = 2\pi/T$, entonces $x(\alpha t)$ donde α es un número real positivo, es periodica con periodo T/α y frecuencia fundamental $\alpha\omega_o$.

Los coeficientes de Fourier para cada una de esas componentes siguen siendo los mismos.

$$x(\alpha t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{ik(\alpha\omega_o)t} \quad (3.17)$$

Siendo 3.17 la representación en serie de Fourier de $x(\alpha t)$

3.7.5. Multiplicación

Siendo $x(t)$ e $y(t)$ periodicas de periodo T , tal que $x(t) \xleftrightarrow{FS} a_k$ y $y(t) \xleftrightarrow{FS} b_k$, el producto de ambas también es periodico con periodo T .

$$x(t)y(t) \xleftrightarrow{FS} h_k = \sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{k-l} \quad (3.18)$$

La suma del miembro derecho de la ecuación 3.18 se puede interpretar como la convolución discreta de las secuencias que representan los coeficientes de Fourier de $x(t)$ y $y(t)$.

3.7.6. Conjugación y simetría conjugada

Si tomamos el conjugado complejo de una señal periodica $x(t)$ tiene el efecto de invertir el tiempo y dejar los conjugados complejos de los correspondientes coeficientes de la serie de Fourier.

Sea $x(t)$ periodica con periodo T tal que $x(t) \xleftrightarrow{FS} a_k$. Considero $y(t) = x^*(t)$. Entonces:

$$y(t) \xleftrightarrow{FS} a_{-k}^*$$

- $x(t)$ real y par $\longleftrightarrow a_k$ real y par
- $x(t)$ real e impar $\longleftrightarrow a_k$ imaginaria e impar
- $x(t)$ imaginaria e impar $\longleftrightarrow a_k$ real e impar
- $x(t)$ imaginaria y par $\longleftrightarrow a_k$ imaginaria y par

3.7.7. Diferenciación

Sea $x(t)$ señal periodica de periodo T tal que $x(t) \xleftrightarrow{FS} a_k$. Entonces:

$$\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{FS} j k w_o a_k$$

3.7.8. Integración

Sea $x(t)$ señal periodica de periodo T tal que $x(t) \xleftrightarrow{FS} a_k$. Entonces:

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xleftrightarrow{FS} \frac{a_k}{j k w_o}$$

3.7.9. Multiplicación de periodo

Una señal periodica $x(t)$ de periodo T :

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j \frac{2\pi}{T} k t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j w_o k t}$$

La señal $x(t)$ también es periodica con periodo $T_m = mT$ mientras que $m \in \mathbb{Z}$:

$$b_k = \frac{a_k}{m} \quad (3.19)$$

3.7.10. Otras

Desplazamiento en frecuencia

- Señal periodica: $e^{j M w_o t} = e^{j M (2\pi/T) t} x(t)$
- Coeficiente de la serie de Fourier: a_{k-M}

Convolución periodica

- Señal periodica: $\int_T x(\tau) y(t - \tau) d\tau$
- Coeficiente de la serie de Fourier: $T a_k b_k$

3.8. Series conocidas

3.8.1. Pulso cuadrado

$$x(t) = \begin{cases} 1 & |t| < T_1 \\ 0 & T_1 < |t| < \frac{T}{2} \end{cases} \quad (3.20)$$

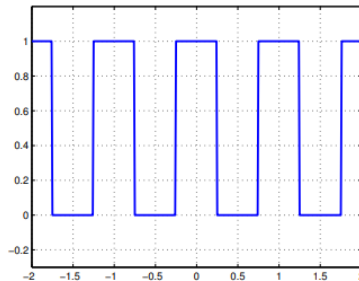


Figura 3.2: Pulso cuadrado

Su coeficiente de Fourier:

$$a_k = \frac{\text{sen}\left(\frac{k\pi}{2}\right)}{k\pi} \quad (3.21)$$

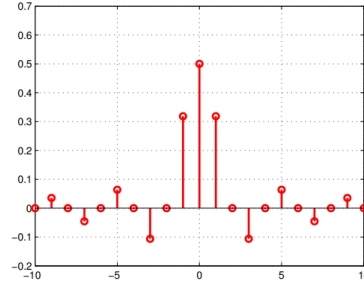


Figura 3.3: Representación gráfica del coeficiente de Fourier de un pulso cuadrado

3.8.2. Tren de impulsos

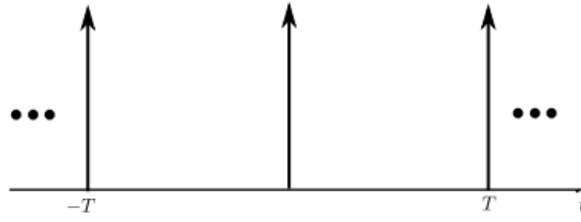


Figura 3.4: Tren de impulsos

Siendo su señal:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - KT) \quad (3.22)$$

su coeficiente de Fourier:

$$a_k = \frac{1}{T} \quad \forall k \quad (3.23)$$

3.8.3. Pulso trapezoidal

En vez de calcular los coeficientes por definición se calcula aplicando las propiedades de la serie de Fourier. Obteniendo así:

$$a_k = \frac{A\tau}{T} e^{-j\frac{1}{2}k w_0 (\tau_r + \tau)} \frac{\sin(\frac{1}{2}k w_0 \tau_r)}{\frac{1}{2}k w_0 \tau_r} \frac{\sin(\frac{1}{2}k w_0 \tau)}{\frac{1}{2}k w_0 \tau}, \quad k \neq 0 \quad (3.24)$$

3.8.4. Sinc no normalizada

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x} \quad (3.25)$$

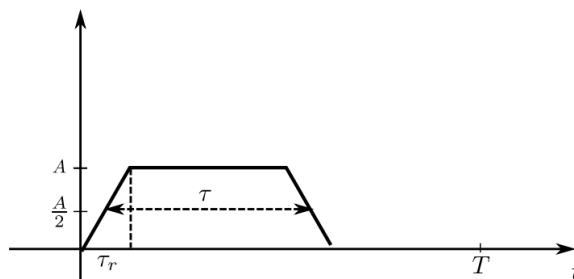


Figura 3.5: Pulso trapezoidal

Su coeficiente de Fourier:

$$a_k = \frac{A\tau}{T} e^{-j\frac{1}{2}k w_0 (\tau_r + \tau)} \text{sinc}\left(\frac{1}{2}k w_0 \tau_r\right) \text{sinc}\left(\frac{1}{2}k w_0 \tau\right), \quad k \neq 0 \quad (3.26)$$

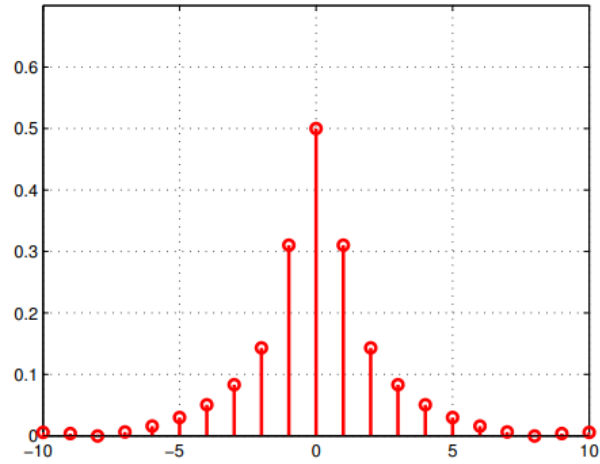


Figura 3.6: Representación gráfica de coeficiente de Fourier de la Sinc no normalizada

Capítulo 4

Transformada de Fourier

4.1. Transformada de Fourier

La transformada de Fourier $\mathcal{F}$ se debe interpretar como un operador que mapea señales $x(t)/x[n]$ en un determinado espacio vectorial y entrega señales $X(jw)/X(e^{jw})$ en otro espacio vectorial donde podamos obtener caracterizaciones útiles de la señal original.

Una señal $x(t)/x[n]$ se le define la transformada de Fourier de $x(t)/x[n]$ o $X(jw) = \mathcal{F}\{x(t)\}/X(e^{jw}) = \mathcal{F}\{x[n]\}$ como:

$$X(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-jw t} dt, \quad w \in \mathcal{R} \quad \text{Señal continua} \quad (4.1)$$

$$X(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-jw n}, \quad w \in [-\pi, \pi] \quad \text{Señal discreta} \quad (4.2)$$

La ecuación 4.1 tiene sentido siempre y cuando $X(jw)$ esté bien definida.

En caso discreto la transformada de Fourier es siempre una función periódica por lo que podemos restringir su análisis de $X(e^{jw})$ a dicho intervalo. Luego, la antitransformada $\mathcal{F}^{-1}\{X(jw)\}/\mathcal{F}^{-1}\{X(e^{jw})\}$:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(jw) e^{jw t} dw \quad \text{Señal continua} \quad (4.3)$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(e^{jw}) e^{jw n} dw, \quad n \in \mathcal{Z} \quad \text{Señal discreta} \quad (4.4)$$

Podemos recuperar los coeficientes de Fourier de $x(t)/x[n]$ a través de un "muestreo" equiespaciado de la transformada de Fourier $X(e^{jw})$:

$$a_k = \frac{1}{T} X(jw) \quad \text{Señal continua}$$

$$a_k = \frac{1}{N} X(e^{jw}) \quad \text{Señal discreta}$$

Condición suficiente: Si $x[n]$ es absolutamente sumable $X(e^{jw})$ existe.

Esto da la equivalencia a que, todas las secuencias estables tienen transformada de Fourier.

Equivalentemente, cualquier sistema estable, tiene una respuesta en frecuencia finita y continua.

4.1.1. Señales aperiódicas

La transformada $X(jw)$ de una señal aperiódica se conoce comunmente como el espectro de $x(t)$, ya que nos proporciona la información necesaria para describir $x(t)$ como una combinación lineal de señales senoidales a diferentes frecuencias.

Para asegurar que $x(t)$ es válido para cualquier t excepto en una discontinuidad, se presentan *las condiciones de Dirichlet*.

1. $x(t)$ sea absolutamente integrable:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty \quad (4.5)$$

2. $x(t)$ tenga un número finito de máximos y mínimos dentro de cualquier intervalo finito.
3. $x(t)$ tenga un número finito de discontinuidades dentro de cualquier intervalo finito. Cada una de estas discontinuidades debe ser finita.

4.1.2. Señales periódicas

Podemos construir de forma directa la transformada de Fourier de una señal periódica a partir de su representación en serie de Fourier. La transformada resultante consiste en un tren de impulsos en el dominio de la frecuencia, con las áreas de los impulsos proporcionales a los coeficientes de la serie de Fourier.

4.2. Teorema de Plancherel

Teorema de Plancherel

Sobre el espacio $L_2(\mathcal{R})$ el operador $x(t) \rightarrow \mathcal{F}[x(t)]$ es biyectivo. Si $\mathcal{F}[x_1(t)] = \mathcal{F}[x_2(t)]$ entonces $x_1(t) = x_2(t)$.

- Para cada $x(t) \in L_2(\mathcal{R})$ existe su transformada de Fourier $X(jw) = \mathcal{F}[x(t)]$ la cual es de energía finita.
- Para cada señal $X(jw) \in L_2(\mathcal{R})$ existe $x(t) = \mathcal{F}^{-1}[X(jw)]$ también de energía finita.
- Además se cumple la relación de Parseval:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(jw)|^2 dw$$

Algunas consideraciones:

- El operador $\mathcal{F} : L_2(\mathcal{R})$ defina una isometría en dicho espacio.
- Sea $x(t) \in L_2(\mathcal{R})$ y $X(jw) = \mathcal{F}[x(t)]$:

$$x(-t) = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F} X[jw], \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \mathcal{R}[\mathcal{F}[X(jw)]]$$

donde $R[x(t)] = x(-t)$ es el operador *reflexión temporal*

4.3. Propiedades

4.3.1. Linealidad

Si

$$\begin{aligned} x(t) &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(jw) \\ x[n] &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{jw}) \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} y(t) &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(jw) \\ y[n] &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(e^{jw}) \end{aligned}$$

entonces

$$ax(t) + by(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} aX(jw) + bY(jw) \quad (4.6)$$

$$ax[n] + by[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} aX(e^{jw}) + bY(e^{jw}) \quad (4.7)$$

4.3.2. Periodicidad de la transformada de Fourier de tiempo discreto

La transformada de Fourier de tiempo discreto siempre es periódica en w con periodo 2π

$$X(e^{j(w+2\pi)}) = X(e^{jw})$$

4.3.3. Desplazamiento temporal

Si

$$\begin{aligned} x(t) &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(jw) && \text{Señal continua} \\ x[n] &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{jw}) && \text{Señal discreta} \end{aligned}$$

entonces

$$\begin{aligned} x(t - t_0) &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} e^{-j\omega t_0} X(jw) && \text{Señal continua} \\ x[n - n_0] &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} e^{-j\omega n_0} X(e^{jw}) && \text{Señal discreta} \\ e^{j\omega_0 n} x[n] &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j(w - \omega_0)}) && \text{Señal discreta} \end{aligned}$$

Una consecuencia de esta propiedad es que una señal desplazada en tiempo no tiene alterada la magnitud de su transformada de Fourier.

Como consecuencia de las propiedades de periodicidad y desplazamiento de frecuencia de la transformada de Fourier de tiempo discreto, existe una relación especial entre los filtros ideales de tiempo discreto paso bajas y paso altas.

4.3.4. Conjugación y simetría conjugada

Esta propiedad establece que si

$$\begin{aligned} x(t) &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(jw) && \text{Señal continua} \\ x[n] &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{jw}) && \text{Señal discreta} \end{aligned}$$

entonces

$$\begin{aligned} x^*(t) &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} X^*(-jw) && \text{Señal continua} \\ x^*[n] &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} X^*(e^{-jw}) && \text{Señal discreta} \end{aligned}$$

Señal continua:

- Si $x(t)$ es real $X(jw) = X^*(-jw)$. Esto implica que:
 $Re(X(jw)) = Re(X(-jw))$ y
 $Im(X(jw)) = -Im(X(-jw))$
 - Si además $x(t)$ es par ($X(jw) = X^*(jw)$), entonces $X(jw)$ es real y par.
 - Si $x(t)$ es impar ($X(jw) = -X^*(jw)$), entonces $X(jw)$ es imaginaria pura e impar.
- Si $x(t)$ es imaginaria pura $X(jw) = -X^*(-jw)$. Esto implica que:
 $Re(X(jw)) = -Re(X(-jw))$ y
 $Im(X(jw)) = Im(X(-jw))$
 - Si además $x(t)$ es par ($X(jw) = X^*(jw)$), entonces $X(jw)$ es imaginaria pura y par.
 - Si $x(t)$ es impar ($X(jw) = -X^*(jw)$), entonces $X(jw)$ es real e impar.

Señal discreta:

Si $x[n]$ es real:

$$X(e^{jw}) = X^*(e^{-jw})$$

Se deduce que:

- $Re[X(e^{jw})]$ es una función par de w
- $Im[X(e^{jw})]$ es una función impar de w

Secuencia $x[n]$	Transformada de Fourier $X(e^{j\omega})$
1. $x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
2. $x^*[-n]$	$X^*(e^{j\omega})$
3. $Re\{x[n]\}$	$X_e(e^{j\omega})$ (parte simétrica conjugada de $X(e^{j\omega})$)
4. $jIm\{x[n]\}$	$X_o(e^{j\omega})$ (parte antisimétrica conjugada de $X(e^{j\omega})$)
5. $x_e[n]$ (parte simétrica conjugada de $x[n]$)	$X_R(e^{j\omega}) = Re\{X(e^{j\omega})\}$
6. $x_o[n]$ (parte antisimétrica conjugada de $x[n]$)	$jX_I(e^{j\omega}) = jIm\{X(e^{j\omega})\}$
<i>Las siguientes propiedades sólo se cumplen si $x[n]$ es real:</i>	
7. Cualquier $x[n]$ real	$X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega})$ (la transformada de Fourier es simétrica conjugada)
8. Cualquier $x[n]$ real	$X_R(e^{j\omega}) = X_R(e^{-j\omega})$ (la parte real es par)
9. Cualquier $x[n]$ real	$X_I(e^{j\omega}) = -X_I(e^{-j\omega})$ (la parte imaginaria es impar)
10. Cualquier $x[n]$ real	$ X(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega}) $ (el módulo es par)
11. Cualquier $x[n]$ real	$\angle X(e^{j\omega}) = -\angle X(e^{-j\omega})$ (la fase es impar)
12. $x_e[n]$ (parte par de $x[n]$)	$X_R(e^{j\omega})$
13. $x_o[n]$ (parte impar de $x[n]$)	$jX_I(e^{j\omega})$

Figura 4.1: Propiedades de simetría de la transformada de Fourier

4.3.5. Diferenciación y acumulación (discretas)

$$x[n] - x[n-1] \xrightarrow{\mathcal{F}} (1 - e^{-j\omega}) X(e^{j\omega})$$

$$\sum_{m=-\infty}^n x[m] \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{(1 - e^{-j\omega})} X(e^{j\omega}) + \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

4.3.6. Inversión en tiempo (discretas)

$$x[-n] \xrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{-j\omega})$$

4.3.7. Escalamiento en tiempo y frecuencia

Si

$$\begin{aligned} x(t) &\xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega) && \text{Señal continua} \\ x[n] &\xrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega}) && \text{Señal discreta} \end{aligned}$$

entonces

$$x(at) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{j\omega}{a}\right) \quad a \in \mathcal{R} \quad \text{Señal continua} \quad (4.8)$$

$$x_{(k)}[n] \xrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{jk\omega}) \quad \text{Señal discreta} \quad (4.9)$$

Además del factor de amplitud en la ecuación 4.8, $\frac{1}{|a|}$ el escalamiento lineal en tiempo por un factor a corresponde a un escalamiento lineal en frecuencia por un factor $\frac{1}{a}$. Si considero $a = -1$

$$x(-t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(-j\omega)$$

Al invertir una señal en el tiempo también se invierte su transformada de Fourier.

En la ecuación 4.9 conforme la señal se expande y desacelera en el tiempo al tomar $k > 1$, su transformada de Fourier se comprime.

4.3.8. Diferenciación en frecuencia (discretas)

Si

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{jw})$$

Entonces:

$$n x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j \frac{dX(e^{jw})}{dw}$$

4.3.9. Dualidad

Si derivamos 4.1 con respecto a w :

$$\frac{dX(jw)}{dw} = \int_{-\infty}^{\infty} -j t x(t) e^{-jw t} dt$$

Esto es:

$$-j t x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{dX(jw)}{dw}$$

La propiedad de dualidad para la serie de Fourier de tiempo discreto implica que los coeficientes de la serie de Fourier para la secuencia periódica a_k son valores de $(1/N)x[-n]$

TABLA 5.3 RESUMEN DE EXPRESIONES DE LA SERIE Y LA TRANSFORMADA DE FOURIER

	Tiempo continuo		Tiempo discreto	
	Dominio del tiempo	Dominio de la frecuencia	Dominio del tiempo	Dominio de la frecuencia
Serie de Fourier	$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ tiempo continuo periódica en tiempo	$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$ frecuencia discreta, aperiódica en frecuencia	$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$ tiempo discreto, periódica en tiempo	$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk(2\pi/N)n}$ frecuencia discreta, periódica en frecuencia
Transformada de Fourier	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$ tiempo continuo aperiódica en tiempo	$X(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$ frecuencia continua, aperiódica en frecuencia	$x[n] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$ tiempo discreto, aperiódica en tiempo	$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$ frecuencia continua, periódica en frecuencia

Figura 4.2: Dualidad

4.3.10. Derivación

Si

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(jw)$$

entonces

$$\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} jw X(jw)$$

4.3.11. Integración

Si

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(jw)$$

entonces

$$\int_{-\infty}^t x(t) dt \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{X(jw)}{jw}$$

4.3.12. Convolución

La propiedad de convolución establece que la convolución en el dominio del tiempo corresponde a la multiplicación en el dominio de la frecuencia.

Si

$$\begin{aligned} x(t) &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(jw) && \text{Señal continua} \\ x[n] &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{jw}) && \text{Señal discreta} \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} y(t) &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(jw) && \text{Señal continua} \\ y[n] &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(e^{jw}) && \text{Señal discreta} \end{aligned}$$

Entonces:

$$x(t) * y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(jw) \cdot Y(jw) \quad \text{Señal continua} \quad (4.10)$$

$$x[n] * y[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{jw}) \cdot Y(e^{jw}) \quad \text{Señal discreta} \quad (4.11)$$

En la transformada de Fourier mapea la convolución de dos señales en el producto de sus transformadas de Fourier. $H(jw)$, la transformada de Fourier de la respuesta al impulso, es la respuesta en frecuencia y captura el cambio en la amplitud compleja de la transformación de Fourier de la entrada a cada frecuencia w . Puesto que la respuesta al impulso de la conexión en cascada de dos sistemas LTI es la convolución de las respuestas individuales al impulso, la propiedad de convolución implica entonces que la respuesta en frecuencia total de la conexión en cascada de dos sistemas es simplemente el producto de las respuestas en frecuencia individuales.

4.3.13. Multiplicación/Modulación

$$r(t) = s(t) \cdot p(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} R(jw) = \frac{1}{2\pi} [S(jw) * P(jw)]$$

La multiplicación de una señal por otra puede considerarse como el empleo de una señal para escalar o modular la amplitud de la otra.

4.4. Sistemas LTI y FT

La respuesta en frecuencia de un sistema LTI es la transformada de Fourier de su respuesta al impulso. La respuesta $y(t)$ del sistema LTI con respuesta al impulso $h(t)$ a una entrada $x(t)$ puede caracterizarse también como:

$$Y(jw) = H(jw) X(jw) \quad (4.12)$$

- **Teorema:** La respuesta en frecuencia $H(jw)$ de un sistema LTI estable siempre existe.
- Respuesta en frecuencia en forma polar:

$$H(jw) = |H(jw)| e^{j \arg(H(jw))}, \quad -\pi \geq \arg(H(jw)) < \pi$$

- Salida de un sistema:

$$\begin{aligned} Y(jw) &= |H(jw)| |X(jw)| e^{j \arg(H(jw))} e^{j \arg(X(jw))} \\ |Y(jw)| &= |H(jw)| |X(jw)| \\ \arg(Y(jw)) &= \arg(H(jw)) + \arg(X(jw)) \end{aligned}$$

- La magnitud de la respuesta en frecuencia altera la magnitud del espectro de la señal de entrada y la fase de la respuesta en frecuencia produce un desplazamiento en fase del espectro de la señal de entrada.
- $|H(jw)|$ se conoce como **ganancia del sistema** y $\arg(H(jw))$ se conoce como **desplazamiento de fase del sistema**.

- El sistema cuya respuesta en frecuencia es:

$$H(jw) = e^{-jw t_0}$$

Este sistema tiene ganancia unitaria por lo que no introduce ninguna distorsión en la amplitud del espectro de la señal de entrada.

- $|Y(jw)| = |X(jw)|$
- La salida para este sistema: $y(t) = x(t - t_0)$
- $x(t) \neq y(t)$
- La salida de este sistema preserva totalmente la forma de la señal de entrada, introduciendo simplemente un retardo en el tiempo.
- Este sistema no presenta distorsión de fase, ya que tiene una fase lineal: $\arg(H(jw)) = -w t_0$

- **Retardo de grupo** (definido para la fase extendida):

$$\tau(w) = -\frac{d}{dw} \arg(H(jw))$$

Si el sistema es de fase lineal $\tau(w) = cte$, el retardo de grupo permite cuantificar cuanto se adelantan o se atrasan las frecuencias de la señal de entrada a un sistema LTI que se encuentran alrededor de un entorno de frecuencia w_0

- **Retraso de fase:**

$$\tau_f(w) = -\frac{\arg(H(jw))}{w}$$

Si el sistema es de fase lineal, entonces $\tau_g(w) = \tau_f(w)$

4.4.1. Filtros selectivos en frecuencia

Un filtro selectivo en frecuencia es un sistema LTI que nos permite atenuar, magnificar o directamente eliminar una parte del espectro de una señal a su entrada.



Figura 4.3: Filtro pasa-banda

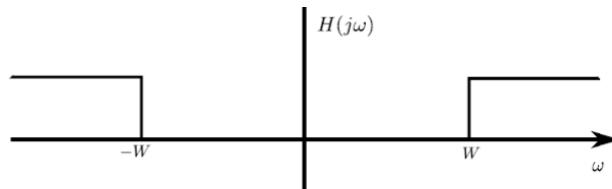


Figura 4.4: Filtro pasa-altos

Filtro pasa-bajos

Idealmente:

$$X(jw) = \begin{cases} 1 & |w| < W \\ 0 & |w| > W \end{cases} \quad (4.13)$$

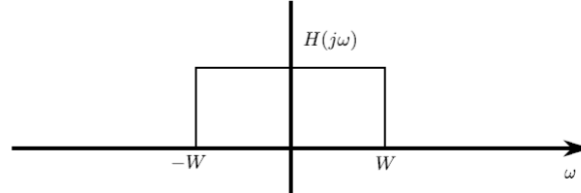


Figura 4.5: Filtro pasa-bajos

La respuesta al impulso de este sistema es:

$$x(t) = \frac{W}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{Wt}{\pi}\right)$$

El sistema es no causal, altamente oscilatorio, etc. En la práctica, la característica ideal se aproximará de forma tal que el sistema cumpla ciertos requisitos, además de la característica en frecuencia deseada.

4.5. Ecuaciones diferenciales y TF

4.5.1. Señales continuas:

Muchos sistemas LTI causales van a estar descriptos por una ecuación diferencial con coeficientes constantes:

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k} \quad (4.14)$$

A lo largo de este análisis, siempre supondremos que el sistema es estable, de manera que su respuesta en frecuencia exista.

Hay dos métodos relacionados entre sí con los cuales se puede determinar la respuesta en frecuencia $H(jw)$ para un sistema LTI descrito por la ecuación diferencial 4.14:

- Las señales exponenciales complejas son funciones propias de los sistemas LTI. Si $x(t) = e^{j\omega t}$, entonces la salida debe ser $y(t) = H(j\omega) e^{j\omega t}$. Al sustituir estas expresiones en la ecuación 4.14 y realizar algo de álgebra, podemos resolver para $H(j\omega)$
- Para un sistema LTI tenemos que:

$$Y(j\omega) = H(j\omega) X(j\omega), \quad H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}$$

entonces obtenemos:

$$H(j\omega) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k}$$

4.5.2. Señales discretas:

Una ecuación general lineal de diferencias con coeficientes constantes para un sistema LTI con entrada $x[n]$ y salida $y[n]$ tiene la forma:

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] \quad (4.15)$$

Al aplicar la transformada de Fourier a ambos miembros en 4.15:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^N a_k e^{-jk\omega} Y(e^{j\omega}) &= \sum_{k=0}^M b_k e^{-jk\omega} Y(e^{j\omega}) \\ H(e^{j\omega}) &= \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k e^{-jk\omega}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-jk\omega}} \end{aligned}$$

Capítulo 5

Muestreo e interpolación

El muestreo o sampling se refiere a obtener una representación de una señal de tiempo continuo, lo más fiel posible, mediante una señal de tiempo discreto.

5.1. Teorema del muestreo

Sea $x(t)$ una señal de banda limitada con $X(jw) = 0$ para $|w| > w_M$. Entonces $x(t)$ se determina mediante sus muestras $x(nT)$, si:

$$w_s > 2w_M, \quad w_s = \frac{2\pi}{T}$$

Podemos reconstruir $x(t)$ generando un tren de impulsos periodicos en el cual los impulsos sucesivos tengan amplitudes que correspondan a valores de muestras sucesivas. Este tren de impulsos es entonces procesado a través de un filtro pasa bajos ideal con ganancia T cuya frecuencia de corte sea mayor que w_M y menor que $w_s - w_M$. La señal de salida resultante será exactamente igual a $x(t)$.

La frecuencia de muestreo, bajo el teorema de muestreo, debe exceder a la frecuencia $2w_M$, la cual se conoce como *la velocidad de Nyquist*.

El teorema de muestreo garantiza que la señal original se puede reconstruir con la precisión que se desee a partir de la correspondiente secuencia de muestras si estas mientras se toman con la suficiente frecuencia.

5.1.1. Muestreo con tren de impulsos

Es un método con el cual se puede representar el muestreo de una señal continua a intervalos regulares. El tren de impulsos periodicos $p(t)$ se conoce como la función de muestreo, el periodo T como el periodo de muestreo y la frecuencia fundamental de $p(t)$, $w_s = \frac{2\pi}{T}$ como la frecuencia de muestreo.

$$x_p(t) = x(t) \cdot p(t)$$
$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$

Luego la transformada de X_P , es una función periodica de w que consiste de una superposición de réplicas de $X(jw)$ desplazadas y escaladas por $\frac{1}{T}$:

$$X_P(jw) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(w - kw_s))$$

5.1.2. Muestreo con un retenedor de orden cero

Este sistema muestrea la señal $x(t)$ en un instante determinado y retiene ese valor hasta el siguiente instante en el cual se toma una muestra. La reconstrucción de $x(t)$ a partir de la salida de un retenedor de orden cero puede llevarse a cabo nuevamente mediante el filtrado paso bajos. Pero el filtro requerido ya no tiene ganancia constante en la banda de paso.

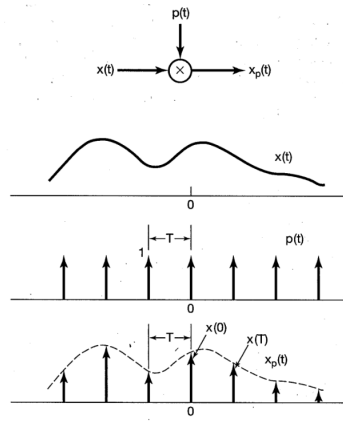


Figura 5.1: Muestreo con un tren de impulsos

Si la combinación en cascada de $h_o(t)$ y $h_r(t)$ es el filtro paso bajos ideal $H(jw)$:

$$H_o(jw) = e^{-jw\frac{T}{2}} \frac{2\text{sen}(w\frac{T}{2})}{w}$$

Esto requiere:

$$H_r(jw) = \frac{e^{-jw\frac{T}{2}} H(jw)}{\frac{2\text{sen}(w\frac{T}{2})}{w}}$$

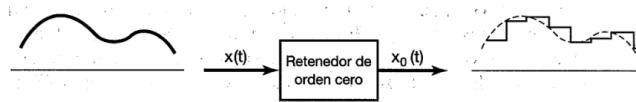


Figura 5.2: Muestreo utilizando un retenedor de orden cero

En muchas situaciones se considera que la salida del retenedor de orden cero es una aproximación adecuada de la señal original sin pasarla por un filtrado paso bajas adicional y representa en esencia una posible, interpolación entre los valores de la muestra.

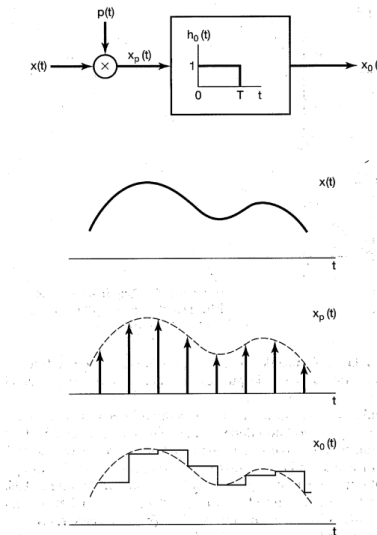


Figura 5.3: Retenedor de orden cero como un muestreador de tren de impulsos seguido por un sistema LTI con respuesta rectangular al impulso

5.2. Interpolación

La interpolación, es el ajuste de una señal continua a un conjunto de valores de muestras, este procedimiento es usado para reconstruir en forma aproximada una función mediante sus muestras.

Para una señal de banda limitada, si los instantes de muestreo son lo suficientemente cercanos, entonces la señal se puede reconstruir exactamente, o sea, mediante el uso de un filtro paso bajos se puede efectuar la interpolación exacta entre los puntos de muestra.

5.3. Aliasing

Con $w_s > 2w_M$ el espectro de la señal muestreada consiste de réplicas escaladas del espectro de $x(t)$. Cuando $w_s < 2w_M$, $X(jw)$, el espectro de $x(t)$, ya no está reproducido en $X_p(jw)$ y la señal ya no es recuperable mediante un filtrado paso bajos. Este efecto se conoce como **Aliasing**.

Cuando ocurre el traslape, la frecuencia original w_0 adopta la identidad de una frecuencia inferior, $w_s - w_0$. Para $\frac{w_s}{2} < w_0 < w_s$, a medida que w_0 se incrementa en relación con w_s , la frecuencia de salida $w_s - w_0$ disminuye.

5.4. Procesamiento discreto de señales continuas

Este enfoque del procesamiento de las señales continuas se puede considerar como la conexión en cascada de tres operaciones. Mediante el proceso de muestreo periodico con una frecuencia de muestreo que sea consistente

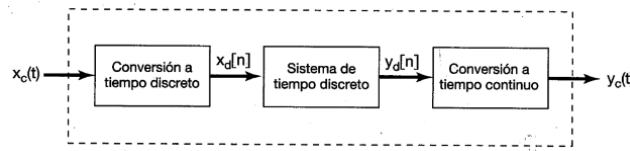


Figura 5.4: Procesamiento de tiempo discreto de señales continuas)

con las condiciones del teorema del muestreo, la señal continua $x_c(t)$ está representada exactamente mediante una secuencia de valores muestra instantaneos $x_c(nT)$:

$$x_d[n] = x_c(nT), \quad (5.1)$$

Conversión C/D

Representa el proceso de muestreo, en el cual el tren de impulsos $Ex_p(t)$ corresponde a una secuencia de impulsos cuyas amplitudes corresponden a las muestras de $x_c(t)$ y cuyo espaciamiento en tiempo es igual al periodo de muestreo T . En la conversión del tren de impulsos a la secuencia de tiempo discreto obtenemos $x_d[n]$, que corresponde a la misma secuencia de muestrass de $x_c(t)$, pero con un espaciamiento unitario en términos de la nueva variable independiente n .

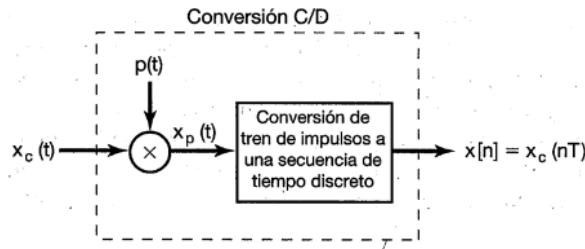


Figura 5.5: Conversión C/D

En la práctica, la operación de muestreo se realiza mediante un conversor analógico-digital (A/D), que es una aproximación del conversor C/D ideal.

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c(nT) \delta(t - nT) \quad (5.2)$$

Si transformo $X_P(j\Omega)$ 5.2

$$X_P(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j(\Omega - k\Omega_s)) = X(e^{j\omega})|_{\omega=\Omega T} = X(e^{j\Omega T}) \quad (5.3)$$

Por lo que X_P 5.3 consiste en copias repetidas periódicamente de la transformada de Fourier de $x_c(t)$. Las copias de $X_c(j\Omega)$ están desplazadas múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo y se superponen para producir la transformada de Fourier periódica del tren de impulsos de las muestras.

De forma equivalente podemos decir que $X(e^{j\omega})$:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c[j(\frac{\omega - 2\pi k}{T})] \quad (5.4)$$

Por lo que $X(e^{j\omega})$ es una versión escalada en frecuencia de $X_P(j\Omega)$. El factor de escala en frecuencia está definido por $\omega = \Omega T$. Este escalado se puede ver como una normalización del eje de frecuencias.

5.5. Reconstrucción de señales- D/C

Si se cumplen las condiciones del teorema del muestreo y el tren de impulsos modulados se filtra utilizando el filtro paso bajo apropiado, la transformada de Fourier de la salida del filtro coincidirá con la transformada de Fourier de la señal original en tiempo continuo $x_c(t)$

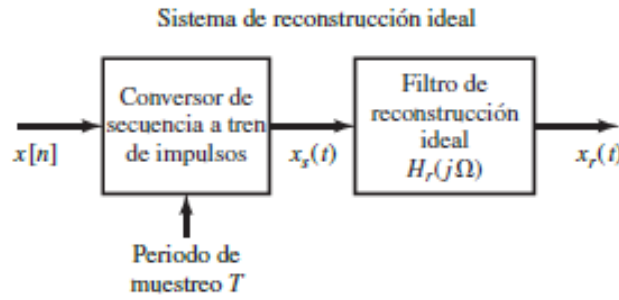


Figura 5.6: Diagrama de bloques de un sistema de reconstrucción ideal de una señal de banda limitada

El filtro paso bajo ideal interpola entre los impulsos $x_s(t)$ para construir una señal en tiempo continuo $x_r(t)$. La señal resultante es una reconstrucción exacta de $x_c(t)$ en los instantes de muestreo.

La operación D/C produce una señal continua que está relacionada con una señal discreta como en la relación 5.1

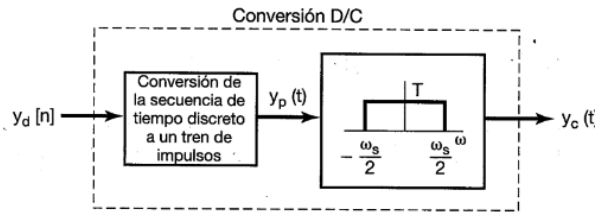


Figura 5.7: Conversión D/C

5.6. Procesado en tiempo discreto de señales en tiempo continuo

El sistema es una interconexión en cascada de un conversor C/D, un sistema en tiempo discreto y un conversor C/D.

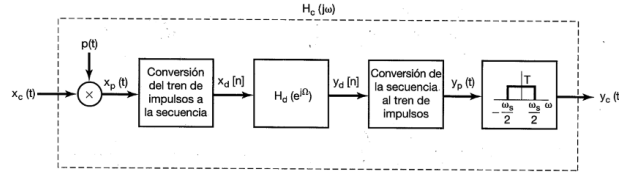


Figura 5.8: Sistema total para filtrar una señal continua usando un filtro discreto

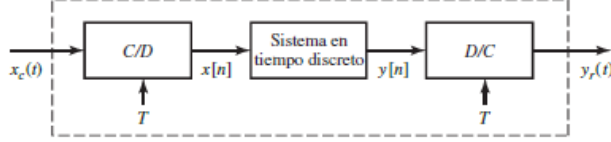


Figura 5.9: Procesado en tiempo discreto de señales en tiempo continuo

5.6.1. Para sistemas LTI

Si el sistema de tiempo discreto de la figura 5.9 es lineal e invariante con el tiempo:

$$Y(e^{jw}) = H(e^{jw}) X(e^{jw}) \quad (5.5)$$

El sistema completo es equivalente a un sistema LTI, mientras que la señal de entrada sea de banda limitada y la frecuencia de muestreo debe ser lo suficientemente alta para que réplicas de solapamiento sean eliminadas por el sistema en tiempo discreto.

5.7. Procesado en tiempo continuo de señales en tiempo discreto

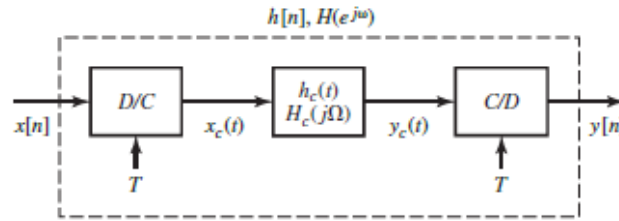


Figura 5.10: Procesado en tiempo continuo de señales en tiempo discreto

Utilizando la definición de convertidor D/C ideal, $X_c(j\Omega)$ e $Y_c(j\Omega)$, serán cero para $|\Omega| \geq \frac{\pi}{T}$. De este modo, el convertidor C/D muestreará la señal $y_c(t)$ sin solapamiento.

El análisis en frecuencia:

$$X_c(j\Omega) = T X(e^{j\Omega T}), \quad |\Omega| < \frac{\pi}{T}$$

$$Y_c(j\Omega) = H_c(j\Omega) X_c(j\Omega),$$

$$Y(e^{jw}) = \frac{1}{T} Y_c(j\frac{w}{T}), \quad |w| < \pi$$

Por lo que la respuesta en frecuencia:

$$H(e^{jw}) = H_c(j\frac{w}{T}), \quad |\Omega| < \pi$$

5.7.1. Decimación

La frecuencia de muestreo de una secuencia se puede reducir:

$$x_d[n] = x[nM] = x_c(nMT)$$

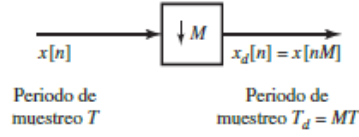


Figura 5.11: Representación de un compresor/decimador

Por lo que en frecuencia:

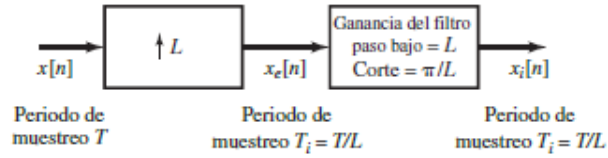
$$X_d(e^{jw}) = \frac{1}{MT} \sum_{r=-\infty}^{\infty} X_c[j(\frac{w}{MT} - \frac{2\pi r}{MT})]$$

Para evitar el solapamiento cuando se diezma con un factor de M es necesario que:

$$\omega_N \geq \frac{\pi}{M}$$

5.7.2. Expansor

$$x_i[n] = x[\frac{n}{L}] = x_c(\frac{nT}{L})$$

Figura 5.12: Sistema general para incrementar la frecuencia de muestreo por un factor de L

La transformada de Fourier de la salida del expansor es una versión escalada en frecuencia de la transformada de Fourier de la entrada:

$$X_e(e^{jw}) = X(e^{jwL})$$

Capítulo 6

Transformada discreta de Fourier

La DFT es una secuencia y corresponde a muestras equiespaciadas en frecuencia de la transformada de Fourier en tiempo discreto de la señal.

Dada una secuencia $x[n]$, de longitud finita, se puede formar una secuencia periodica utilizando:

$$\tilde{x}[n] = x[n] * \sum_{r=-\infty}^{\infty} \delta[n - rN] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x[n - rN]$$

que a su vez se puede representar mediante un desarrollo en serie de Fourier en tiempo discreto.

Cuando se utiliza de esta forma el desarrollo en serie de Fourier para representar secuencias de longitud finita, se denomina *transformada discreta de Fourier*.

6.1. Representación de Fourier de secuencias de duración finita

Consideremos una secuencia $x[n]$ con longitud finita de N muestras, de forma que $x[n] = 0$ fuera del intervalo $0 \leq n \leq N - 1$.

Es necesario periodizar esta señal de manera de hallar una $\tilde{x}[n]$, de manera que se pueda recuperar $x[n]$ de la siguiente manera:

$$x[n] = \begin{cases} \tilde{x}[n] & \text{si } 0 \leq n \leq N - 1 \\ 0 & \text{si en otro caso} \end{cases}$$

$$\tilde{x}[n] = x[(n \text{ módulo } N)] = x[(n)_N]$$

Para mantener una dualidad entre los dominios del tiempo y de la frecuencia, escogeremos los coeficientes de Fourier, que asociaremos a la secuencia de duración finita, también como una secuencia de duración finita correspondiente a un periodo de $\tilde{X}[k]$. Esta secuencia de duración finita, $X[k]$, se denomina transformada discreta de Fourier (DFT). Por tanto, la DFT, $X[k]$, se relaciona con los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier en tiempo discreto:

$$X[k] = \begin{cases} \tilde{X}[k] & \text{si } 0 \leq k \leq N - 1 \\ 0 & \text{si en otro caso} \end{cases}$$

$$\tilde{X}[k] = X[(k \text{ módulo } N)] = X[(k)_N]$$

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, \quad 0 \leq k \leq N - 1 \quad \text{Ecuación de análisis}$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}, \quad 0 \leq n \leq N - 1 \quad \text{Ecuación de síntesis}$$

Notación:

$$\tilde{x}[n] \xleftrightarrow{\mathcal{DFT}} \tilde{X}[k]$$

La DFT $X[k]$ corresponde a muestras de la transformada de Fourier periodica $X(e^{j\omega})$.

La periodicidad implícita está siempre presente.

6.2. Propiedades

6.2.1. Linealidad

Si se combinan linealmente dos secuencias de longitud finita $x_1[n]$ y $x_2[n]$

$$x_3[n] = a x_1[n] + b x_2[n]$$

la DFT de $x_3[n]$

$$X_3[k] = a X_1[k] + b X_2[k]$$

La longitud máxima de $x_3[n]$ será $\max(N_1, N_2)$.

6.2.2. Desplazamiento circular de una secuencia

$$x[((n - m))_N], \quad 0 \leq n \leq N - 1 \xleftrightarrow{\mathcal{DFT}} e^{\frac{2\pi k}{N} m} X[k] = W_N^m X[k]$$

6.2.3. Dualidad

Si

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{DFT}} X[k]$$

$$X[n] \xleftrightarrow{\mathcal{DFT}} N x[(-k)_N] \quad 0 \leq k \leq N - 1$$

6.2.4. Simetría

Como la DFT de $x[n]$ es idéntica a los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier de la secuencia periódica $\tilde{x}[n] = x[((n))_N]$, las propiedades de simetría asociadas a la DFT se pueden deducir de las propiedades de simetría del desarrollo en serie de Fourier.

6.2.5. Convolución circular

La propiedad de convolución circular se representa como

$$x_1[n] \circledast x_2[n] \xleftrightarrow{DFT} X_1[k] X_2[k].$$

Concretamente, si $x_3[n] = x_1[n] x_2[n]$, entonces

$$X_3[k] = \frac{1}{N} \sum_{\ell=0}^{N-1} X_1[\ell] X_2[(k - \ell)_N]$$

$$x_1[n] x_2[n] \xleftrightarrow{DFT} \frac{1}{N} X_1[k] \circledast X_2[k].$$

Secuencia de longitud finita (Longitud N)	DFT de N puntos (Longitud N)
1. $x[n]$	$X[k]$
2. $x_1[n], x_2[n]$	$X_1[k], X_2[k]$
3. $ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1[k] + bX_2[k]$
4. $X[n]$	$Nx[((-k))_N]$
5. $x[((n-m))_N]$	$W_N^{km}X[k]$
6. $W_N^{-\ell n}x[n]$	$X[((k-\ell))_N]$
7. $\sum_{m=0}^{N-1} x_1[m]x_2[((n-m))_N]$	$X_1[k]X_2[k]$
8. $x_1[n]x_2[n]$	$\frac{1}{N} \sum_{\ell=0}^{N-1} X_1[\ell]X_2[((k-\ell))_N]$
9. $x^*[n]$	$X^*[((-k))_N]$
10. $x^*[((-n))_N]$	$X^*[k]$
11. $Re\{x[n]\}$	$X_{ep}[k] = \frac{1}{2}\{X[((k))_N] + X^*[((-k))_N]\}$
12. $jIm\{x[n]\}$	$X_{op}[k] = \frac{1}{2}\{X[((k))_N] - X^*[((-k))_N]\}$
13. $x_{ep}[n] = \frac{1}{2}\{x[n] + x^*[((-n))_N]\}$	$Re\{X[k]\}$
14. $x_{op}[n] = \frac{1}{2}\{x[n] - x^*[((-n))_N]\}$	$jIm\{X[k]\}$
Las propiedades 15–17 sólo se aplican cuando $x[n]$ es real.	
15. Propiedades de simetría	$\begin{cases} X[k] = X^*[((-k))_N] \\ Re\{X[k]\} = Re\{X^*[((-k))_N]\} \\ Im\{X[k]\} = -Im\{X^*[((-k))_N]\} \\ X[k] = X^*[((-k))_N] \\ \angle\{X[k]\} = -\angle\{X^*[((-k))_N]\} \end{cases}$
16. $x_{ep}[n] = \frac{1}{2}\{x[n] + x^*[((-n))_N]\}$	$Re\{X[k]\}$
17. $x_{op}[n] = \frac{1}{2}\{x[n] - x^*[((-n))_N]\}$	$jIm\{X[k]\}$

Figura 6.1: Resumen de propiedades de la DFT

Capítulo 7

Transformada de Laplace

Capítulo 8

Transformada Z

Capítulo 9

Análisis de sistemas LTI de tiempo discreto

Capítulo 10

Filtro digitales

Capítulo 11

Anexo

11.1. Definiciones

- **Periodo fundamental (T) o (N):** Definido para señales periódicas, es el periodo más pequeño con respecto al cual se repite una señal periódica. Para señales periódicas en tiempo continuo el periodo fundamental es T en segundos, mientras que para señales en tiempos discreto el periodo fundamental es N en muestras.
- **Frecuencia analogica (f o w):** Representa un número de ocurrencias de un evento repetitivo por unidad de tiempo. Para señales sinusoidales, la frecuencia lineal, f, se mide en ciclos por segundos (o Hz), mientras que la frecuencia angular ($w = 2\pi f$), se mide en radianes por segundos.
- **Periodo fundamental f_0 :** Definida para señales periódicas, es el reciproco del periodo fundamental (T). Para señales periódicas de tiempo continuo se denota por $f_0 = 1/T$ en ciclos por segundo, mientras que para señales de tiempo discreto se denota por $f_0 = 1/N$ ciclos por muestra.
- **Frecuencias armonicas:** Frecuencias que son multiplos enteros de la frecuencia fundamental.
- **Armonico fundamental:** $e^{jw_0 t}$. El exponencial complejo asociado con el periodo fundamental en un conjunto de exponenciales complejos armonicamente relacionados.
- **Condiciones de Dirichlet:** Requisitos que garantizan que las señales de tiempo continuo presenten convergencia puntual de sus series de Fourier o de sus anti-transformadas. Solo son condiciones suficientes.
- **Serie de Fourier (SF) de tiempo continuo.** Expresa una señal periódica de tiempo continuo $x(t)$ como una suma de exponenciales complejas escaladas (o sinusoides) en los armonicos k_0 de la frecuencia fundamental f_0 de la señal. Los factores de escala a_k se denominan coeficientes de la serie de Fourier.
- **Transformada de Fourier (TF) de tiempo continuo.** Expresa una señal aperiódica de tiempo continuo $x(t)$ como una integral de exponenciales complejas escaladas (o sinusoides) de todas las frecuencias. El factor de escala se denota por $X()$.
- **Serie de Fourier de tiempo discreto (SFTD).** Expresa una señal periódica de tiempo discreto $x[n]$ como una suma finita de exponenciales complejas escaladas (o sinusoides) en los armonicos k/N de la frecuencia fundamental $1/N$ de la señal. Los factores de escala se denominan coeficientes de la serie de Fourier, a_k , que a su vez forman una secuencia periódica, de periodo N.
- **Transformada de Fourier de tiempo discreto (TFTD).** Expresa una señal aperiódica de tiempo discreto $x[n]$ como una integral de exponenciales complejas escaladas (o sinusoides) de todas las frecuencias. El factor de escala se denota por $X()$.
- **Espectro de amplitud ($X()$ o $|X()|$):** Un grafico de los coeficientes de la serie de Fourier o la transformada en funcion de la frecuencia cuando estas cantidades tienen valores reales.
- **Espectro de fase ($\angle X()$ o $\arg X()$):** Un grafico de la fase de los coeficientes de la serie de Fourier o de la transformada en funcion de la frecuencia.
- **Espectro de magnitud ($|X()|$ o $|X()|$):** Un grafico de la magnitud de los coeficientes de la serie de Fourier o la transformada en funcion de la frecuencia.

11.2. Espacios

Las señales estarán estructuradas en espacios vectoriales y estas pueden tener un producto interno.

Espacio vectorial estructurado

Defino Θ como un conjunto de funciones f y α ambos pertenecientes a los reales que satisfacen las siguientes propiedades:

- Si $f(t)$ pertenece a Θ entonces $\alpha f(t)$ también pertenece a Θ
- Si $f(t)$ y $g(t)$ pertenecen a Θ entonces la suma de ambos también pertenece.

Si ambas propiedades se cumplen, se dice que Θ es un espacio vectorial estructurado sobre $\mathbb{R}$

11.2.1. Producto interno

Producto interno

Defino al producto interno sobre un espacio simétrico definido en los reales que satisface estas condiciones:

- $\langle f(t), g(t) \rangle = \langle g(t), f(t) \rangle$ para $f(t)$ y $g(t)$ pertenecientes al mismo espacio.
- $\langle \alpha f(t), g(t) \rangle = \alpha \langle f(t), g(t) \rangle$ para $f(t)$ y $g(t)$ pertenecientes al mismo espacio y α perteneciente a los reales
- $\langle f(t), f(t) \rangle$ mayor o igual a cero

11.2.2. Distancia euclídea

$$d(x, y) = \langle x - y, x - y \rangle^{\frac{1}{2}} = \|x - y\|$$

11.2.3. Ortogonalidad

Se dice que $f(t)$ y $g(t)$ pertenecientes a un mismo espacio vectorial con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ son ortogonales si: $\langle f(t), g(t) \rangle = 0$

Teorema de la proyección ortogonal

Sea Θ un espacio vectorial con producto interno, y un subespacio S contenido en Θ y del cual tengo una base ortonormal $f_1(t), f_2(t), \dots, f_N(t)$ (linealmente indep), se dice que la mejor aproximación a $x(t)$ (la señal original) perteneciente a Θ en S es:

$$\hat{x}(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \langle x(t), f_k(t) \rangle f_k(t) \quad (11.1)$$

El error $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ es ortogonal a S .

Ortogonalidad en señales

Se dice que dos señales $p(t)$ y $q(t)$, distintas de cero, son ortogonales sobre el intervalo $t = [t_1, t_2]$ si:

$$\int_{t_1}^{t_2} p(t) q^*(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} p^*(t) q(t) dt = 0 \quad (11.2)$$

donde el superíndice $*$ denota el operador de conjugación complejo.

Si ambas señales $p(t)$ y $q(t)$ también satisfacen la propiedad de magnitud unitaria

$$\int_{t_1}^{t_2} p(t) p^*(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} q(t) q^*(t) dt = 0 \quad (11.3)$$

se dice que son ortonormales entre si en el intervalo $t = [t_1, t_2]$

Conjunto mutuamente ortogonal

Sea H un espacio vectorial de funciones con el producto interno usual y con dominio en $t = [t_1, t_2]$. Un conjunto de funciones es mutuamente ortogonal sobre el intervalo t si :

$$\int_{t_1}^{t_2} p_m(t) p_n^*(t) dt = \begin{cases} E_n \neq 0 & \text{si } m = n \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Si $E_n = 1$, para todo n , se tiene un *conjunto ortonormal*.

Conjunto ortogonal completo

Un conjunto ortogonal $p_k(t)_{k=0}^{\infty} \in H$ se conoce como conjunto ortogonal completo si no existe ninguna función $q(t) \in H$ fuera del conjunto que satisfaga la condición de ortogonalidad con respecto a las señales $p_n(t)$, $n \in N \cup 0$.

$q(t) \in H$ tal que:

$$\int_{t_1}^{t_2} q(t) p_n^*(t) dt = 0, \forall n \in N \cup 0 \quad (11.4)$$

Si efectivamente se trata de un conjunto ortogonal completo, entonces cualquier función arbitraria $x(t) \in H$ puede ser expresado dentro del intervalo de estudio como:

$$x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n p_n(t) \quad (11.5)$$

donde los coeficientes c_n se obtienen como:

$$c_n = \frac{\int_{t_1}^{t_2} x(t) p_n^*(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} p_n(t) p_n^*(t) dt}$$

11.3. Funciones útiles

11.3.1. Función escalón unitario

$$\begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

- No es de energía infinita
- Permite restringir señales para los valores de t positivos por medio de una multiplicación con la función.

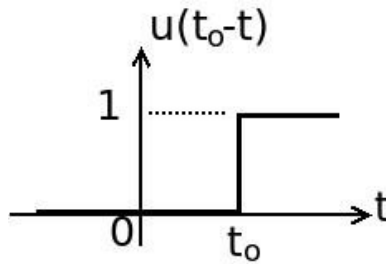


Figura 11.1: Ejemplo de función escalon unitario

11.3.2. Delta de Dirac

Transformada de Fourier de $\delta(t)$

Transformada de Fourier en un sentido distribucional:

$$X(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-jw t} dt = 1 \quad (11.6)$$

También se puede definir a la delta :

$$\delta(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-jw t} dw = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \cos(wt) dw \quad (11.7)$$

11.4. Señales complejas

Notación de euler	$x(t) = \cos(wt) + j\sin(wt) = e^{jwt}$
Numero complejo	$z(t) = \Re(z(t)) + j\Im(z(t))$
	$z^* = \Re(z(t)) - j\Im(z(t))$
Angulo entre real e imaginario	$\alpha = \arctan\left(\frac{\Im(z(t))}{\Re(z(t))}\right)$
	$z^* = z(t) e^{-j\alpha}$
Numero real en complejo	$\Re(z(t)) = \frac{z(t) + z^*(t)}{2}$
Numero imaginario en complejo	$\Im(z(t)) = \frac{z(t) - z^*(t)}{2}$
Notacion de Euler	$z(t) = z(t) e^{j\alpha}$
	$z(t) = z(t) (\cos(\alpha) + j\sin(\alpha))$
Norma	$ z(t) = \sqrt{z(t)z^*(t)} = \sqrt{\Re^2(z(t)) + \Im^2(z(t))}$
Inversión	$\frac{1}{z} = \frac{\Re(z(t)) - j\Im(z(t))}{\Re^2(z(t)) + \Im^2(z(t))} = \frac{e^{-j\alpha}}{ z }$

11.4.1. Propiedades de las exponenciales complejas

11.4.2. Medidas de señales

Valor medio de una señal no periódica	$\bar{x} = \lim_{T \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) dt \right\}$	$\bar{x} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N x[n] \right\}$
Valor medio de una señal periódica	$\bar{x} = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt$	$\bar{x} = \frac{1}{N_0} \sum_{n \in \{N_0\}} x[n]$
Valor pico	$x_p = \sup_t x(t) $	$x_p = \sup_n x[n] $
Energía	$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) ^2 dt$	$E_x = \sum_{-\infty}^{\infty} x[n] ^2$
Potencia de un señal no periódica	$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) ^2 dt \right\}$	$P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N x[n] ^2 \right\}$
Potencia de un señal periódica	$P_x = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) ^2 dt$	$P_x = \frac{1}{N_0} \sum_{n \in \{N_0\}} x[n] ^2$